Coding-Decoding (কোডিং-ডিকোডিং)

সরকারি ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ মাস্টার স্টাডি গাইড

চাকরির পরীক্ষায় Reasoning বা জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বিভাগে **Coding-Decoding (কোডিং-ডিকোডিং)** হলো অন্যতম সর্বোচ্চ নম্বর বহনকারী একটি চ্যাপ্টার। SSC (CGL, CHSL, MTS, GD), Rail (NTPC, Group D), Bank (PO, Clerk), WBCS, State PSC এবং Police (SI, Constable) পরীক্ষায় এই চ্যাপ্টার থেকে কমপক্ষে ৩ থেকে ৫টি প্রশ্ন অবশ্যই আসে। কোডিং-ডিকোডিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট নিয়মে (Pattern/Logic) কোনো শব্দ বা সংখ্যাকে অন্য রূপে পরিবর্তন করা (Coding) এবং সেই নিয়মটি ধরে অন্য একটি শব্দের আসল রূপ বা কোড বের করা (Decoding)।

১. সফলতার মূল ভিত্তি: Alphabet Positions & Opposites

কোডিং-ডিকোডিংয়ের যেকোনো প্রশ্ন ২-৩ সেকেন্ডে সমাধান করতে হলে ইংরেজি বর্ণমালার ফরোয়ার্ড পজিশন, ব্যাকওয়ার্ড পজিশন এবং বিপরীত অক্ষর জানা বাধ্যতামূলক।

> **মাস্টার ট্রিক (EJOTY):** ৫-এর ঘরের নামতা মনে রাখুন। E=5, J=10, O=15, T=20, Y=25।
> **বিপরীত অক্ষরের যোগফল সূত্র:** ফরোয়ার্ড পজিশন + রিভার্স পজিশন = *27*। (যেমন: A=1, Z=26 → 1+26 = 27)

A (1)	B (2)	C (3)	D (4)	E (5)	F (6)	G (7)	H (8)	I (9)	J (10)	K (11)	L (12)	M (13)
Z (26)	Y (25)	X (24)	W (23)	V (22)	U (21)	T (20)	S (19)	R (18)	Q (17)	P (16)	O (15)	N (14)

উপরের প্রতিটি জোড়া (যেমন: A-Z, B-Y, M-N) হলো একে অপরের বিপরীত অক্ষর (Opposite Letters)

২. কোডিং-ডিকোডিং-এর প্রকারভেদ (Types of Questions)

চাকরির পরীক্ষায় মূলত নিচের ৫টি প্যাটার্ন থেকে প্রশ্ন আসে। প্রতিটি প্যাটার্ন বিস্তারিতভাবে নিচে আলোচনা করা হলো:

টাইপ ১: Letter Coding (অক্ষর ভিত্তিক কোডিং)

এখানে একটি শব্দকে অন্য কিছু অক্ষরের মাধ্যমে কোড করা হয়। এর মধ্যে বেশ কিছু সাব-প্যাটার্ন থাকে:

- **Forward / Backward Shifting:** নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করা (যেমন: +1, +2, +3... বা -1, -2, -3...)।
- **Cross Pattern Coding:** কোণাকুণিভাবে অক্ষরের অবস্থান পরিবর্তন বা শিফটিং।
- **Opposite Letter Coding:** সরাসরি বিপরীত অক্ষর বসানো।

উদাহরণ ১.১ (Forward Shifting): কোনো সাংকেতিক ভাষায় 'MONKO' কে 'NPLBP' লেখা হলে, 'TIGER' কে কী লেখা হবে?

লজিক ও সমাধান:

এখানে প্রতিটি অক্ষরের পজিশন +1 করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

M (+1) → N; O (+1) → P; N (+1) → O; K (+1) → L; O (+1) → P

একইভাবে, TIGER-এর কোড হবে:

T (+1) → **U**, I (+1) → **J**, G (+1) → **H**, E (+1) → **F**, R (+1) → **S**

উত্তর: UJHFS

উদাহরণ ১.২ (Cross Coding): একটি নির্দিষ্ট কোডে 'SMART' কে 'UKCPV' লেখা হলে, 'WHEAT' এর কোড কী হবে?

লজিক ও সমাধান:

প্রথমে পজিশনগুলো লক্ষ্য করুন: S=19, M=13, A=1, R=18, T=20 এবং U=21, K=11, C=3, P=16, V=22।

এখানে প্যাটার্নটি হলো: ১ম অক্ষর (+2) → ৩য় স্থানে, ৩য় অক্ষর (+2) → ১ম স্থানে। মাঝখানের অক্ষর সরাসরি। অর্থাৎ ক্রস প্যাটার্ন।

S (+2) = U (৩য় অক্ষর), A (+2) = C (১ম অক্ষর), M (-2) = K (মাঝের অক্ষর)।

সহজ কথায়, বিজোড় স্থান ও জোড় স্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। চলুন 'WHEAT' সাজাই:

W(+2)=Y, H(+2)=J, E(+2)=G, A(+2)=C, T(+2)=V (প্যাটার্ন অনুযায়ী সাজালে)

সরাসরি সরল শিফটিং দেখলে: W(+2)=Y, H(+2)=J, E(+2)=G, A(+2)=C, T(+2)=V → **YJGCV** (যদি সোজা +2 লজিক হয়)।

উত্তর: YJGCV

টাইপ ২: Number / Symbol Coding (সংখ্যা বা প্রতীক কোডিং)

এখানে অক্ষরগুলোর বদলে সংখ্যা (0-9) বা প্রতীক (@, $, #, &) ব্যবহার করা হয়। এটি দুভাবে হতে পারে: অক্ষরের আসল পজিশন সংখ্যার যোগ/গুণ করে, অথবা নির্দিষ্ট অক্ষরের জন্য নির্দিষ্ট ফিক্সড কোড বসিয়ে।

উদাহরণ ২.১ (Position Sum): যদি 'CAT' = 24 এবং 'SAD' = 24 হয়, তবে 'SHE' = কত?

লজিক ও সমাধান:

অক্ষরগুলোর ফরোয়ার্ড পজিশন যোগ করা হয়েছে।

CAT → C(3) + A(1) + T(20) = 24

SAD → S(19) + A(1) + D(4) = 24

একই নিয়মে SHE → S(19) + H(8) + E(5) = **32**

উত্তর: 32

উদাহরণ ২.২ (Direct/Fixed Coding): যদি 'RAIN' কে '8$%6' এবং 'MORE' কে '7#8@' লেখা হয়, তবে 'REMAIN' কে কী লেখা হবে?

লজিক ও সমাধান:
এখানে কোনো গাণিতিক হিসাব নেই, এটি সরাসরি বা ডাইরেক্ট কোডিং। প্রতিটি অক্ষরের কোড ফিক্সড।
R=8, A=$%$, I=6, N=6 এবং M=7, O=$#$, R=8, E=$@$।
তাহলে REMAIN-এর প্রতিটি অক্ষরের কোড সরাসরি বসিয়ে পাই:
R → 8, E → @, M → 7, A → %, I → 5, N → 6
উত্তর: 8@7%56

টাইপ ৩: Substitution Coding (প্রতিস্থাপন কোডিং)

এই ধরণের প্রশ্নে এক একটি বস্তুর নাম অন্য একটি কাল্পনিক নামে প্রতিস্থাপন করা হয়। এই প্রশ্নগুলো পড়া মাত্রই উত্তর দেওয়া যায়, কোনো খাতা-কলমের প্রয়োজন হয় না।

উদাহরণ: যদি 'জল' কে 'বাতাস' বলা হয়, 'বাতাস' কে 'সবুজ' বলা হয়, 'সবুজ' কে 'আকাশ' বলা হয় এবং 'আকাশ' কে 'নীল' বলা হয়, তবে পাখি কোথায় ওড়ে?

সমাধান:
আমরা জানি স্বাভাবিকভাবে পাখি কোথায় ওড়ে? উত্তর হলো: **আকাশে**।
এখন প্রশ্নে দেখতে হবে 'আকাশ' কে কী বলা হয়েছে। প্রশ্নে পরিষ্কার বলা আছে— "'আকাশ' কে 'নীল' বলা হয়"।
অতএব, সাংকেতিক ভাষায় পাখি ওড়ে **নীল**-এ।
উত্তর: নীল

টাইপ ৪: Chinese Coding / Message Word Coding (বার্তা কোডিং)

এখানে তিন-চারটি শব্দের একটি পুরো বাক্যকে কিছু সংক্ষিপ্ত কোড দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন লাইনের মধ্যে কমন শব্দ এবং কমন কোড তুলনা করে নির্দিষ্ট শব্দের কোডটি খুঁজে বের করতে হয়। (Bank এবং SSC CGL-এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)।

> **উদাহরণ: একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়:**
> **'how are you' কে লেখা হয় 'ne ki se'**
> **'you are good' কে লেখা হয় 'ki ki ma' (বা 'ki se ma')**
> **'good and bad' কে লেখা হয় 'ma pa zo'। তাহলে 'how'-এর কোড কী?**
>
> **সমাধান:**
> ১ম এবং ২য় বাক্য তুলনা করি: 'how **are you**' এবং '**you are** good'। এখানে কমন শব্দ হলো 'are' এবং 'you'।
> ডানদিকের কোডগুলোর মধ্যে কমন কোড হলো 'ne' বা 'ki/se'। (ধরি সংশোধন করে কমন কোড হলো 'ki' এবং 'se')।
> তাহলে ১ম বাক্যে অবশিষ্ট রইল শুধু 'how' এবং কোডের দিকে অবশিষ্ট রইল শুধু 'ne'।
> সুতরাং, 'how'-এর নির্দিষ্ট কোডটি হবে **ne**।
> **উত্তর:** ne

টাইপ ৫: Matrix Coding (ম্যাট্রিক্স কোডিং) - SSC Special

SSC-র পরীক্ষায় (বিশেষ করে পুরনো বা অফলাইন ধাঁচে এবং কিছু নির্দিষ্ট মেইনস পরীক্ষায়) দুটি ম্যাট্রিক্স বা বক্স দেওয়া থাকে যেখানে row (সারি) এবং column (স্তম্ভ) এর নম্বর অনুযায়ী অক্ষর খুঁজে বের করতে হয়।
রুল: সবসময় **RC (Row then Column)** নিয়ম মেনে চলতে হয়। অর্থাৎ প্রথমে অনুভূমিক লাইন (Row) এবং পরে উল্লম্ব লাইন (Column) দেখতে হয়। যেমন কোনো অক্ষরের অবস্থান ২৪ মানে সেটি ২ নম্বর সারির ৪ নম্বর কলামে আছে।

৩. পরীক্ষায় দ্রুত সমাধানের ৫টি গোল্ডেন রুলস (Exam Mastery Tips)

1. **অপশন এলিমিনেশন (Option Elimination):** কোডিং-ডিকোডিংয়ের পুরো শব্দটি সমাধান করার আগে অপশনের দিকে তাকান। প্রথম ১ বা ২ টি অক্ষরের কোড বের করলেই দেখা যায় ৩টি অপশন বাদ চলে গেছে। এতে অন্তত ১০-১৫ সেকেন্ড সময় বাঁচে।
2. **পজিশন বসানো:** কঠিন বা বড় লজিক মনে হলে শব্দের নিচে বা ওপরে পেন দিয়ে তাদের পজিশন নম্বর লিখে ফেলুন। অক্ষর দেখার চেয়ে সংখ্যা দেখলে আমাদের মস্তিষ্ক দ্রুত যোগ-বিয়োগের প্যাটার্ন (+৩, -২ ইত্যাদি) ধরতে পারে।
3. **বিপরীত অক্ষর চেনার উপায়:** যদি দেখেন কোনো শব্দের অক্ষরের কোডের সংখ্যাগুলোর যোগফল ২৭ হচ্ছে বা সরাসরি জোড়াগুলো মিলে যাচ্ছে, তবে আর সময় নষ্ট না করে বিপরীত অক্ষরের লজিক বসিয়ে দিন।
4. **ব্যাঙ্কিং পরীক্ষার জন্য:** চাইনিজ কোডিং বা মেসেজ কোডিং করার সময় পুরো খাতা না লিখে শুধু কমন শব্দগুলোকে গোল বা চারকোণা বক্স করে মার্ক করে দ্রুত সমাধান করুন।
5. **নিয়মিত প্র্যাকটিস:** প্রতিদিন অন্তত ২০টি আলাদা আলাদা প্যাটার্নের কোডিং-ডিকোডিং প্র্যাকটিস করুন যাতে পরীক্ষার হলে প্রশ্ন দেখামাত্রই প্যাটার্নটি মাথায় ক্লিক করে।